DESENVOLVIMENTO FULL STACK

ALEX ZACHARIAS

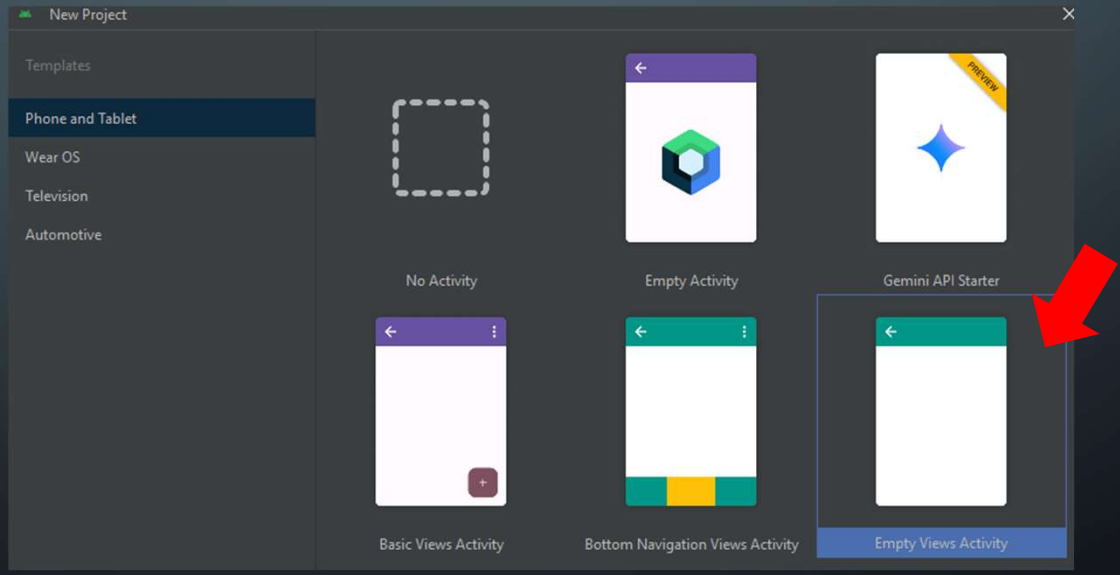
ALEX@EINSTEINLIMEIRA.COM.BR

ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

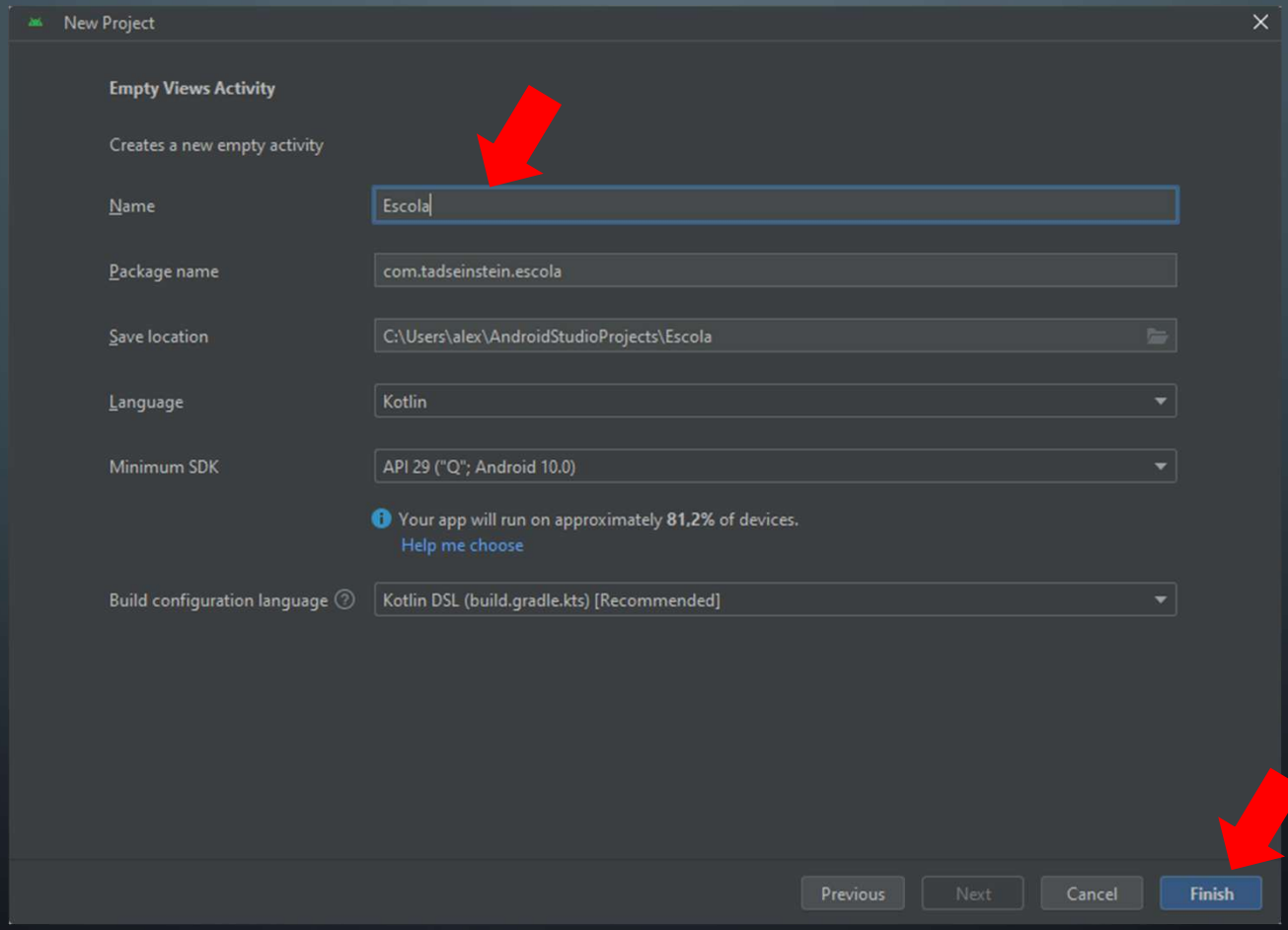
- Vamos acessar nossa API através do Android Studio
- Iremos montar o aplicativo com mais de uma tela (activity) para ir fazendo os diferentes cadastros.
- Lembrando que em Android não conseguimos ficar abrindo janelas como em um computador devido ao tamanho reduzido da tela, para isso temos que ficar alternando entre telas (activity) diferentes.

ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

- Crie um novo projeto e chame de Escola.
- Siga os passos padrões na criação de um projeto Android.

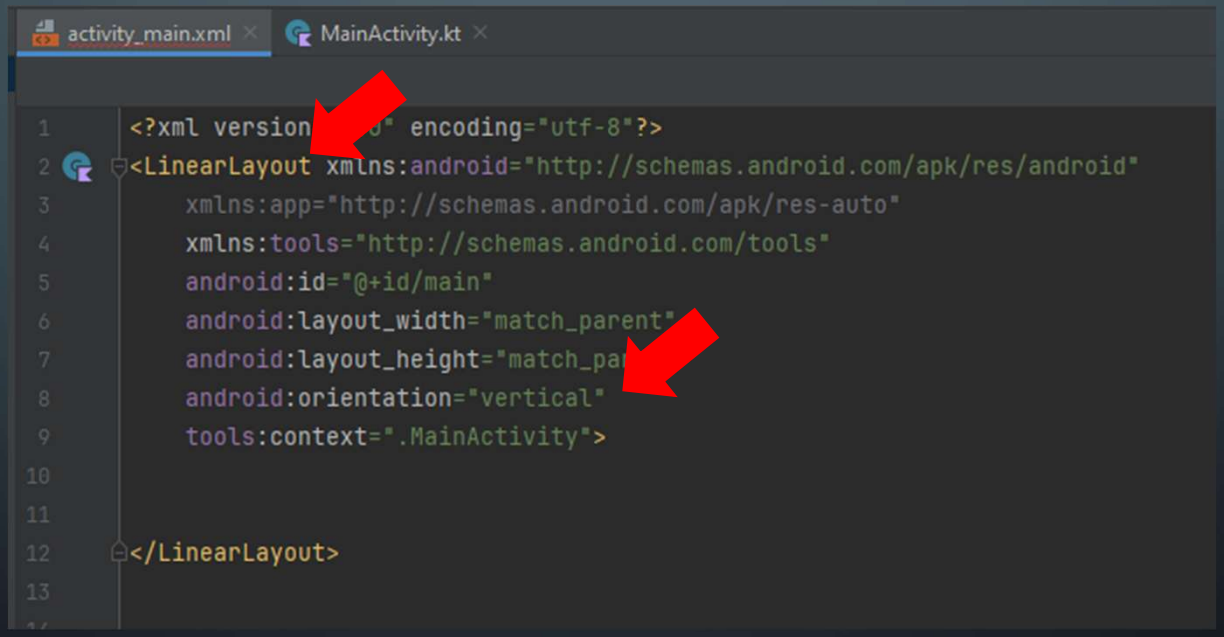


ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID



ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

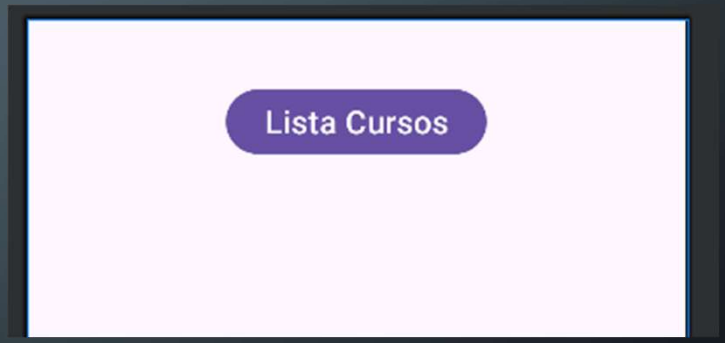
- Na tela (activity_main.xml) vamos trabalhar com o LinearLayout na vertical:



ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

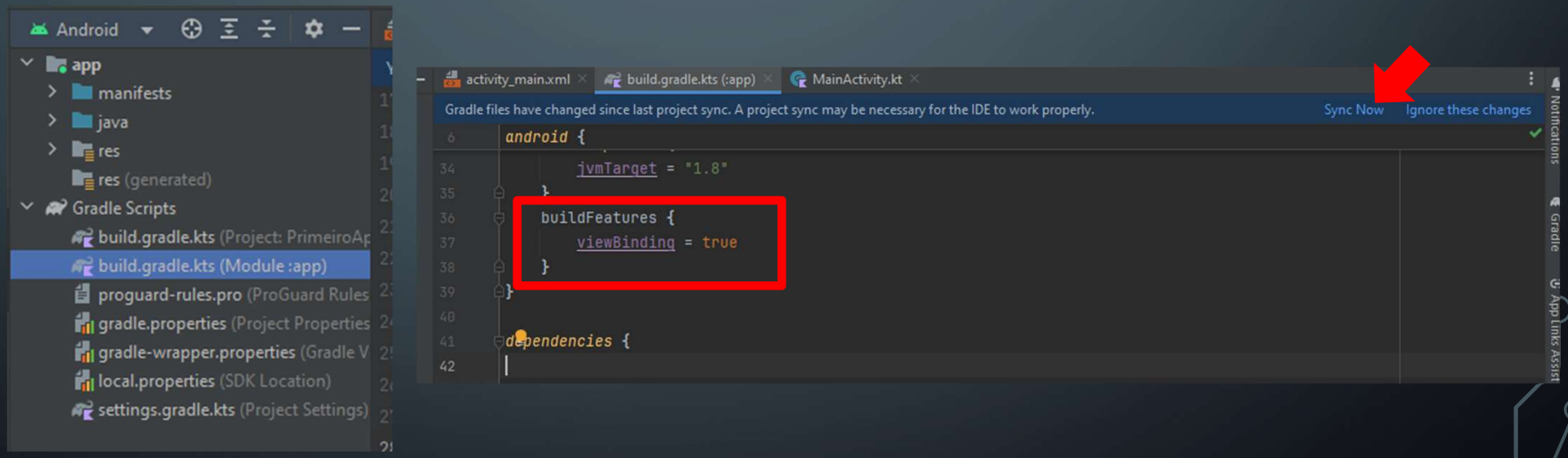
- Vamos trabalhar com botões para chamar cada uma das telas da aplicação:

```
11      <Button
12          android:id="@+id/button_listaCurso"
13          android:layout_width="wrap_content"
14          android:layout_height="wrap_content"
15          android:layout_gravity="center_horizontal"
16          android:text="Lista Cursos"
17          android:textSize="20sp"
18          android:layout_marginTop="40dp"
19          />
20
21  </LinearLayout>
```



ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

- Faça o viewBinding para podermos acessar os componentes visuais de dentro do código Kotlin:



ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

- Configurar o programa principal:

```
class MainActivity : AppCompatActivity(), View.OnClickListener {
    private lateinit var binding: ActivityMainBinding

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
            val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
            insets
        }

        binding.buttonListaCurso.setOnClickListener(this)
    }

    override fun onClick(view: View) {

    }
}
```

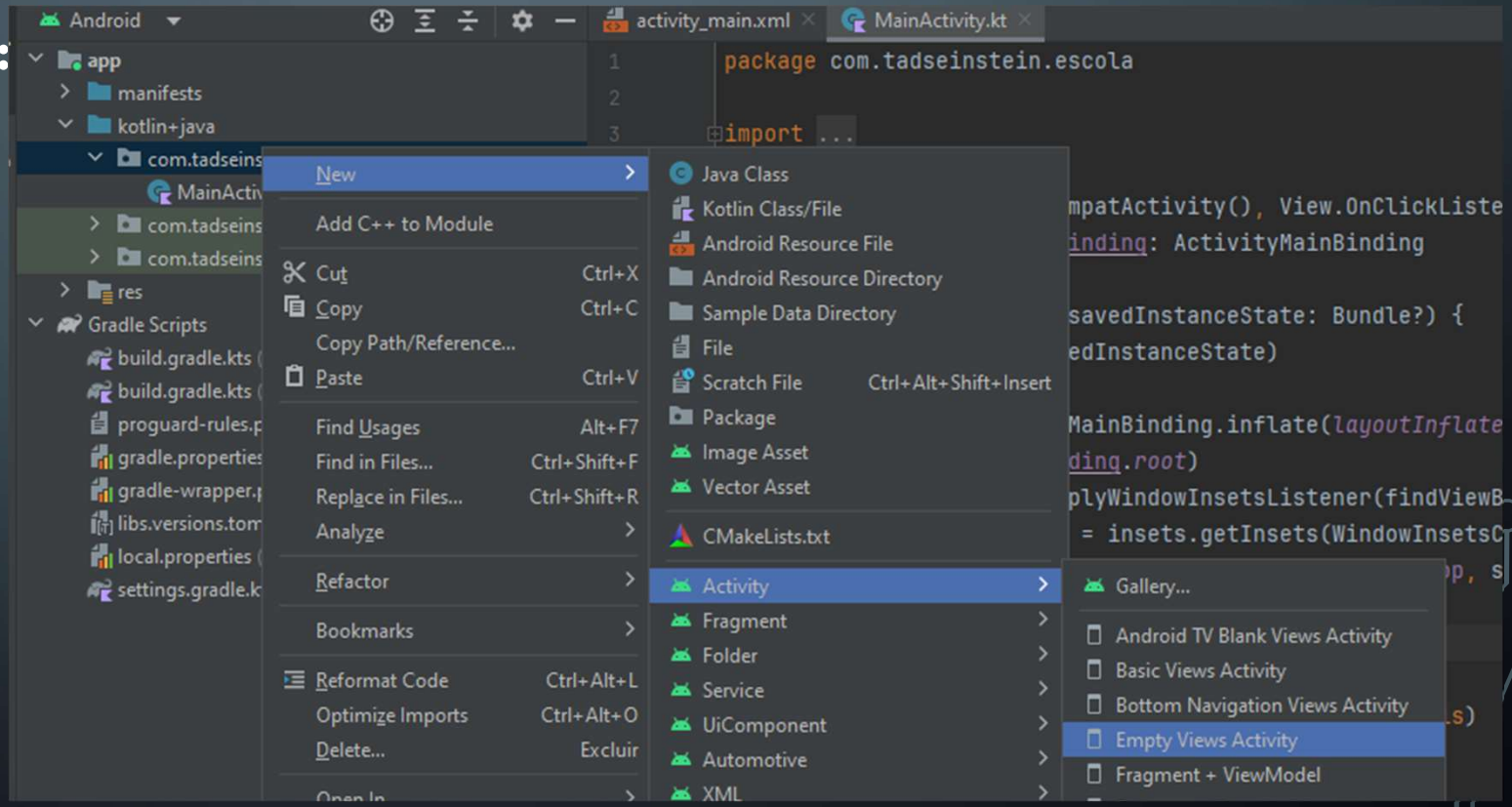
ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

- Crie a função para tratar o click do botão:

```
27
28      override fun onClick(view: View) {
29          if (view.id == R.id.button_listaCurso ) {
30              btListaCurso()
31          }
32
33      }
34
35      private fun btListaCurso(){
36
37      }
38  }
39
```

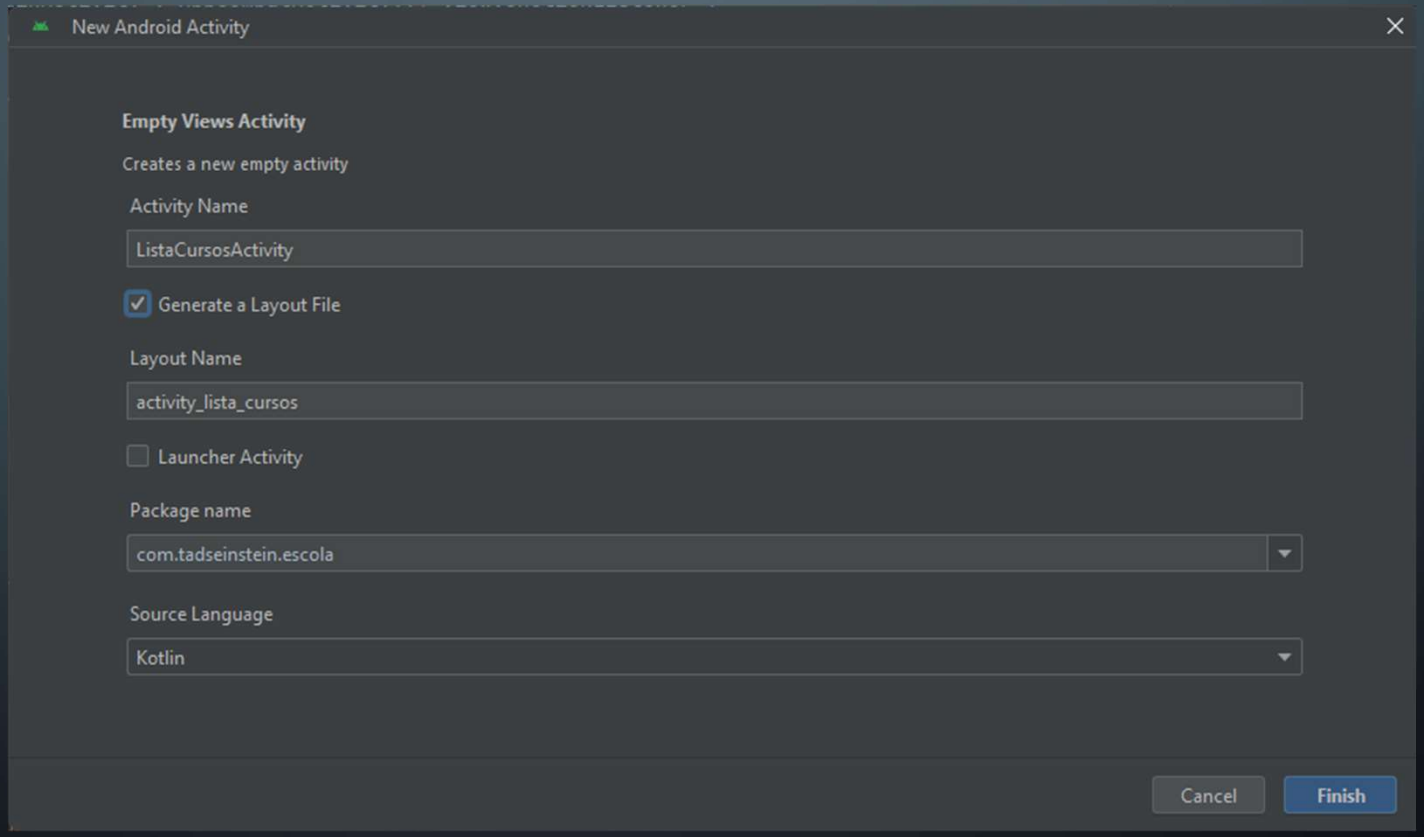
ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

- Agora iremos incluir a nova Activity (tela) para a lista de cursos:



ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

- Chame ela de ListaCursosActivity:



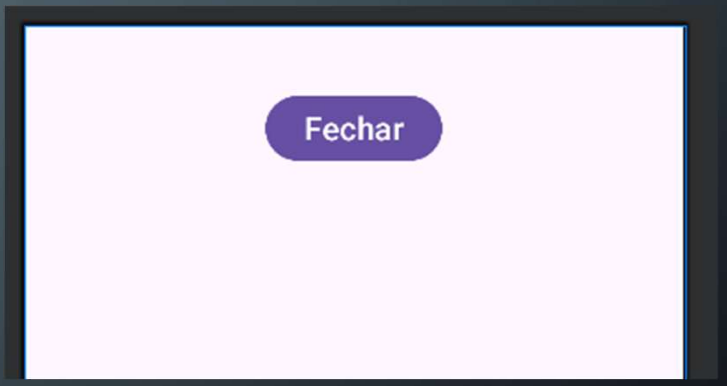
ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

- Vamos definir essa Activity com LinearLayout e colocar um botão para podermos fechar a tela.

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity">

    <Button
        android:id="@+id/button_fechar"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:text="Fechar"
        android:textSize="20sp"
        android:layout_marginTop="40dp"
        />

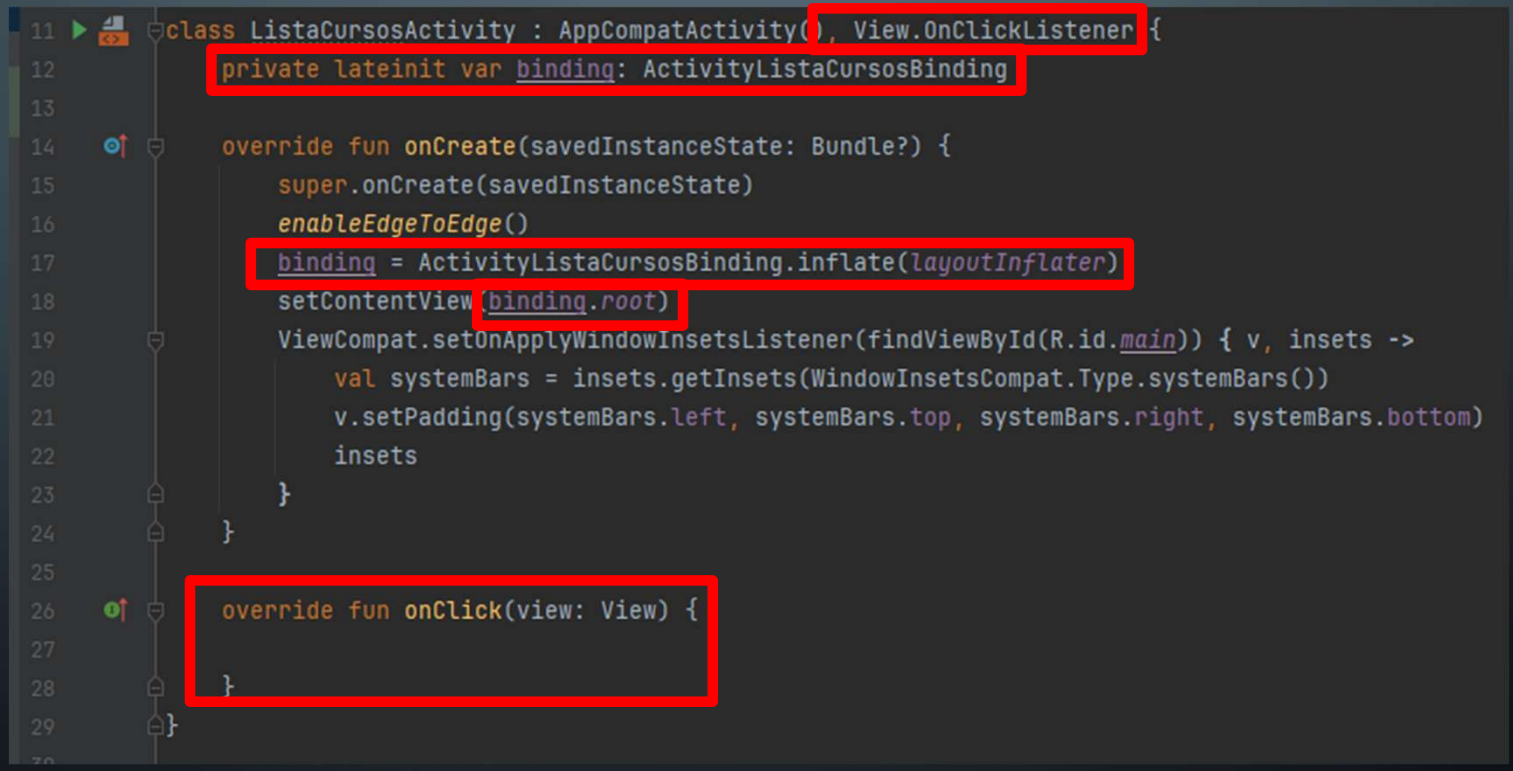
</LinearLayout>
```



- Ao incluirmos outros componentes, esse botão vai descer para o rodapé da tela

ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

- Agora vamos fazer o binding para poder acessar os componentes visuais dessa Activity:



```
class ListaCursosActivity : AppCompatActivity(), View.OnClickListener {
    private lateinit var binding: ActivityListaCursosBinding

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        binding = ActivityListaCursosBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
            val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
            insets
        }
    }

    override fun onClick(view: View) {

    }
}
```

ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

- Associar os códigos para acesso ao botão:

```
24
25              binding.buttonFechar.setOnClickListener(this)
26          }
27
28          override fun onClick(view: View) {
29              if (view.id == R.id.button_fechar ) {
30                  btFechar()
31              }
32          }
33
34          private fun btFechar(){
35              finish()
36          }
37      }
```

ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

- Agora o código na Activity principal para abrir a segunda tela:

```
36      private fun btListaCurso(){
37          startActivity( Intent( packageContext: this, ListaCursosActivity::class.java))
38      }
39  }
```

- startActivity - carrega a tela;
- Intent – define a intenção de carregar o tela informada como parâmetro;
- Depois do nome da tela que desejamos carregar (ListaCursosActivity nesse caso) sempre utilize ::class.java

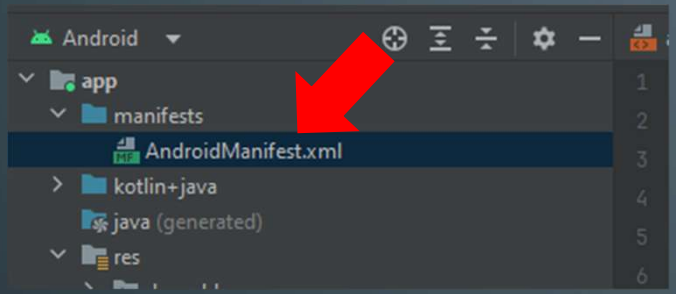
ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

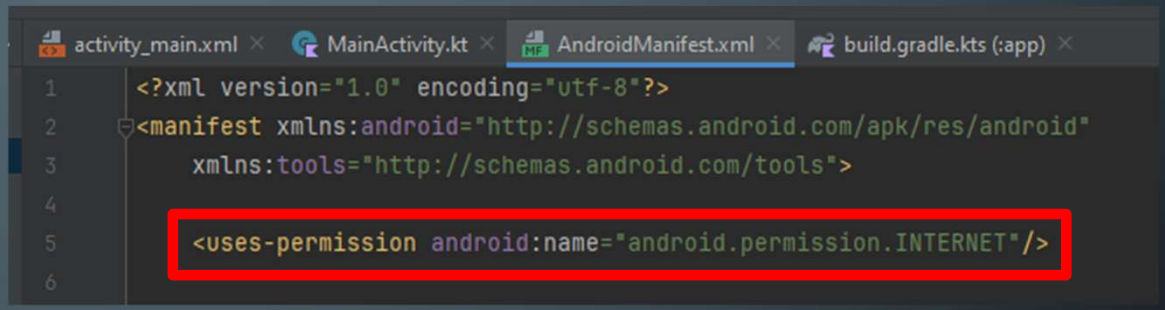
- Nosso aplicativo já esta trabalhando com duas telas;
- Para incluir mais, basta incluir a Activity, colocar outro botão na tela principal e fazer os códigos.

- Agora vamos permitir que nossa aplicação acessa a internet e incluir as bibliotecas:

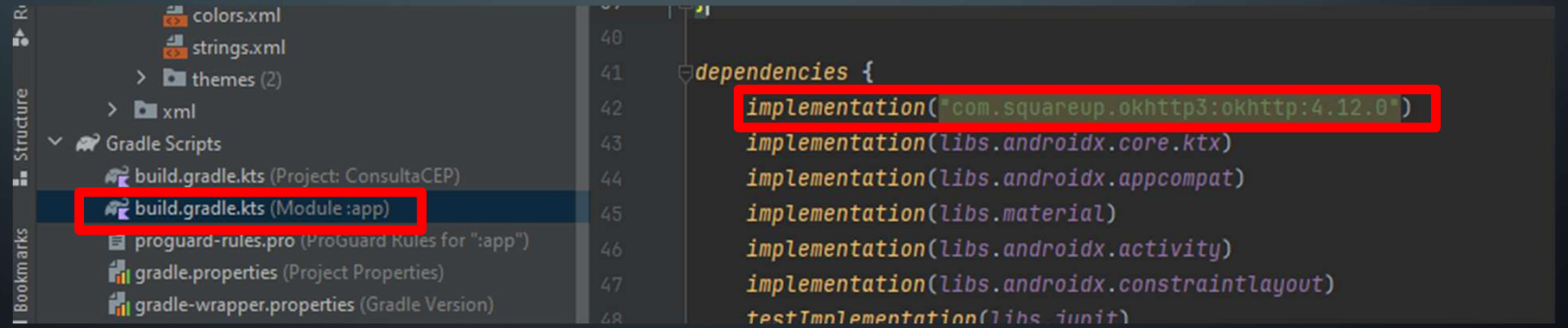
ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

- Acrescente a linha abaixo no AndroidManifest.xml:





- Inclua também a biblioteca OkHttp no build.gradle.kts:



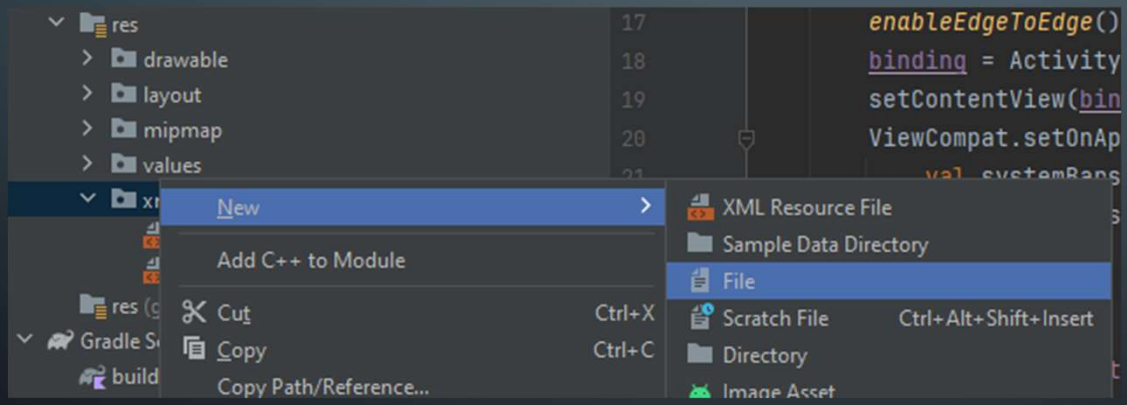
- Clique em Sync Now.

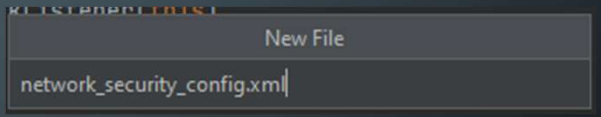
ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

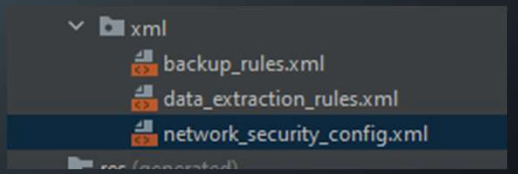
- Como nossa API não esta armazenada em um servidor real da Internet (esta no computador pessoal) ainda não temos um site Https, e por padrão o Android não aceita conexões a sites Http (não seguros).
- Para conseguir fazer o acesso, teremos que criar um arquivo xml e configurar seu acesso:

ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

- Vamos criar um arquivo para permitir o acesso a Http, na pasta res – xml crie um arquivo com o nome network_security_config.xml:

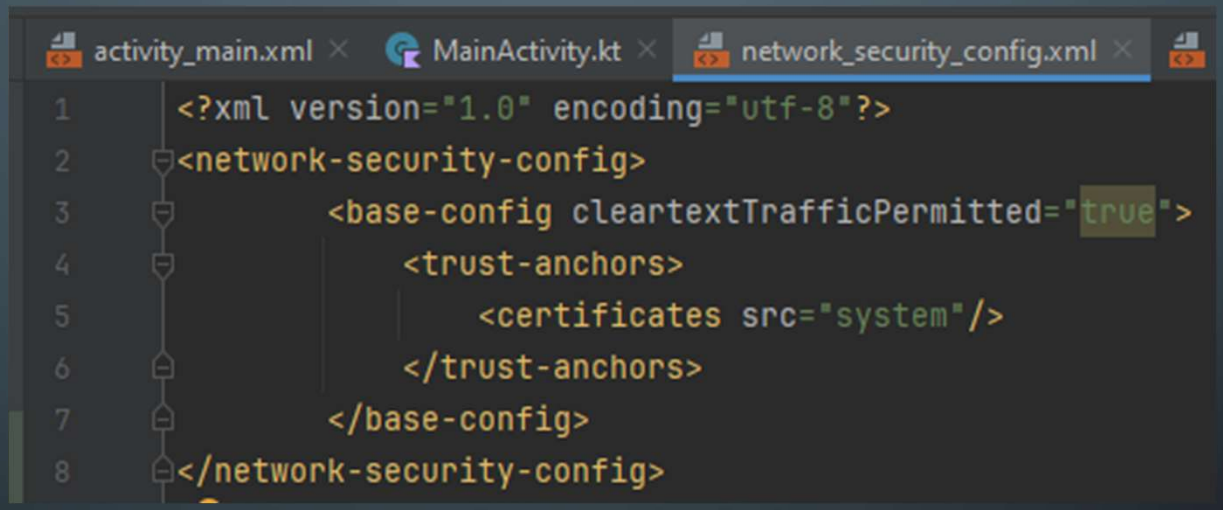






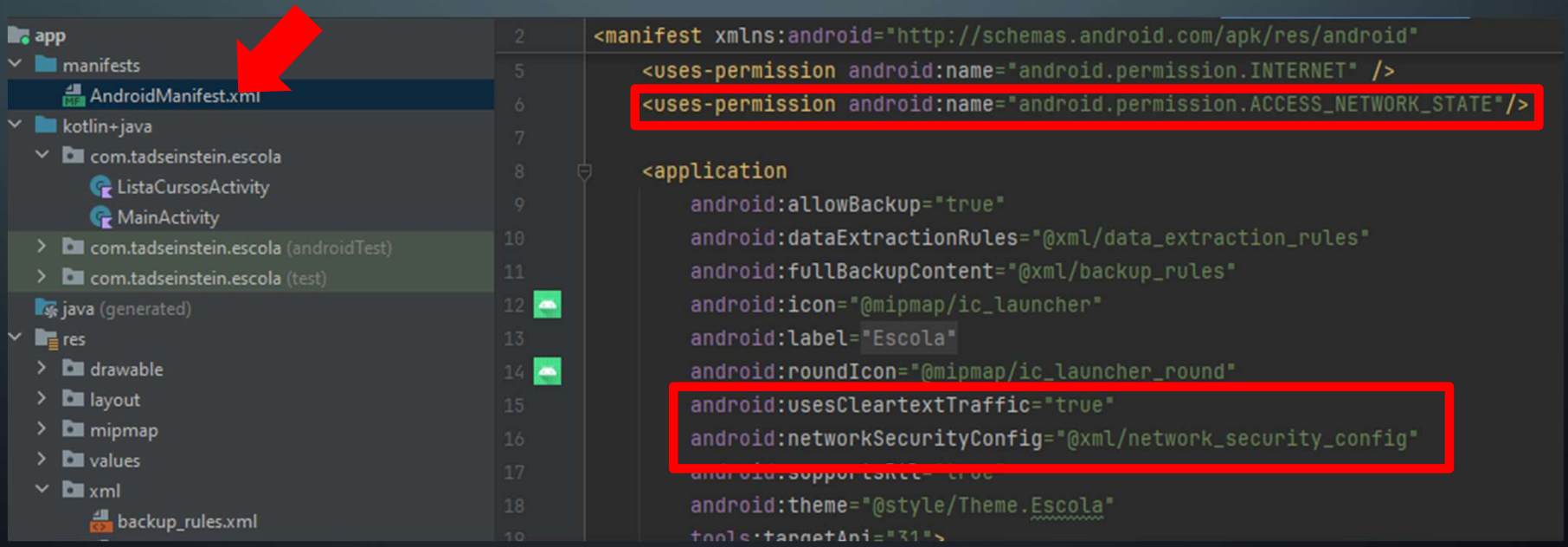
ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

- Coloque o código abaixo dentro do arquivo criado:



ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

- Altere o AndroidManifest para carregar o arquivo que criamos e permitir acesso a HTTP:



ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

- Vamos colocar um listView na Activity que vai exibir os dados:

activity_main.xml | MainActivity.kt | activity_lista_cursos.xml

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.andro
    tools:context=".MainActivity">


    <ListView
        android:id="@+id/listView_cursos"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="11"
        android:layout_margin="10dp"/>
```

```
<Button
    android:id="@+id/button_fechar"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="1"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:text="Fechar"
    android:textSize="20sp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:layout_marginBottom="20dp"
    />
```

- Para ocupar a tela toda vamos trabalhar com o layout_weight da ListView e do Button que já tínhamos na tela.

ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

- Código para acesso a API (no próximo slide)

activity_main.xml | MainActivity.kt | activity_lista_cursos.xml | ListaCursosActivity.kt

```
18  class ListaCursosActivity : AppCompatActivity(), View.OnClickListener {
47
48      private fun carregaDados() {
49          val client = OkHttpClient()
50          val url = "http://192.168.10.16/Escola/BackEnd/APICursosListaTodos.php"
51
52          val requestBody = FormBody.Builder().add( name: "api_token",  value: "Escola%2024").build()
53
54          val request = Request.Builder().url(url).post(requestBody).build()
55
56          val listaCursos = ArrayList<String>()
57
58          Thread {
59              val response = client.newCall(request).execute()
60              val jsonArray = JSONArray(response.body?.string())
61              var jsonObj: JSONObject
62
63              for (i in 0 ≤ ..<jsonArray.length()) {
64                  jsonObj = jsonArray.getJSONObject(i)
65                  listaCursos.add(jsonObj.getString( name: "nome"))
66              }
67
68              runOnUiThread {
69                  val adapter = ArrayAdapter( context: this, android.R.layout.simple_list_item_1,listaCursos)
70                  binding.listViewCursos.adapter = adapter
71              }
72          }.start()
73      }
```

ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

- Explicando o código gerado:

```
val client = OkHttpClient()
val url = "http://192.168.10.16/Escola/BackEnd/APICursosListaTodos.php"
```

- Cria a variável com o cliente da biblioteca OkHttp e a variável com o endereço (url) da nossa API

```
val requestBody = FormBody.Builder().add( name: "api_token",  value: "Escola%2024").build()
```

- Variável com o corpo do formulário (FormBody) que iremos enviar, o método add() define os parâmetros que iremos passar, nesse caso precisamos passar apenas o token, mas quando é necessário enviar mais parâmetros é só ir repetindo os métodos add() um na frente do outro.

ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

```
val request = Request.Builder().url(url).post(requestBody).build()
```

- Montamos a requisição (request) que será enviada ao servidor da API e passamos o corpo (requestBody) da página pelo método post.

```
val listaCursos = ArrayList<String>()
```

- Criamos um array de strings para armazenar os cursos que iremos exibir.

```
Thread {
```

- Comandos que acessam dados fora do aparelho onde o aplicativo esta sendo executado precisam estar em uma thread secundária.

ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

```
val response = client.newCall(request).execute()
```

- Faz a chamada ao servidor da API e armazena o resultado na variável response.

```
val jsonArray = JSONArray(response.body?.string())
```

- Transforma o arquivo recebido da API em um array json. O comando JSONArray deve ser utilizado toda vez que o conteúdo recebido pode ter mais do que um registro.

```
var jsonObj: JSONObject
```

- Cria uma variável JSONObject, nela iremos colocar os registros que foram carregados no JSONArray um de cada vez.

ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

```
for (i in 0 ≤ ..<jsonArray.length()) {
    jsonObj = jsonArray.getJSONObject(i)
    listaCursos.add(jsonObj.getString( name: "nome"))
}
```

- Utilizamos o for para pegar um a um os registros que estão no JSONArray e colocar no JSONObj.
- Na sequencia adicionamos no nosso ArrayList o nome do curso.
- Note que no for foi necessário alterar o comando <= que fica depois dos .. para < devido ao fato da contagem começar em zero e o comando length retornar a quantidade, ou seja se temos os registros 0, 1, 2 e 3 o comando length retorna 4.

ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

```
runOnUiThread {
    val adapter = ArrayAdapter( context: this, android.R.layout.simple_list_item_1,listaCursos)
    binding.listViewCursos.adapter = adapter
}
```

- Criamos um ArrayAdapter falando que vai ser uma lista simples de 1 item e passando para ele o array ListaCursos.
- Na sequencia associamos esse ArrayAdapter ao componente ListView que criamos na nossa tela.
- Este adapter (ArrayAdapter) é utilizado para fazer a ligação dos dados com o componente visual (ListView).
- Como estamos acessando componentes visuais, precisamos rodar o comando na Thread principal (runOnUiThread)

ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

`Thread {` `}.start()`

- Lembre-se que para a Thread secundária ser executada, no final do bloco de códigos dela precisamos do método start().

- Agora só falta chamar esse método carregaDados() que acabamos de criar dentro do método onCreate do nosso formulário.

```
29              insets
30          }
31
32          binding.buttonFechar.setOnClickListener(this)
33
34          carregaDados()
35      }
```

ACESSANDO NOSSA API PHP VIA ANDROID

- Tudo pronto, ao clicar no botão Lista Cursos será exibida a activity com os cursos cadastrados:

